

178PIM-STD-MIB

- 178.1 功能简介
- 178.2 表间关系
- 178.3 单节点详细描述
- 178.4 MIB Table详细描述
- 178.5 告警节点详细描述
- 178.6 不支持节点

178.1 功能简介

PIM-STD-MIB用来实现PIM的管理功能。

根节点：

iso(1).rog(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pimStdMib(157)

178.2 表间关系

图 178-1 PIM 接口表与邻居表、从地址的表间关系图



pimInterfaceTable、**pimNeighborTable**、**pimNbrSecAddressTable**表之间的关系如**图178-1**所示。

由于一个PIM接口下能够有多个PIM邻居，**pimInterfaceTable**和**pimNeighborTable**的接口索引相同，因此通过pimInterfaceIndex，可以找到接口下的所有邻居。

一个邻居可以有多个从地址，因为pimNeighborTable和pimNbrSecAddressTable具有相同的pimNeighborIfIndex、pimNeighborAddressType和pimNeighborAddress索引，因此通过它们可以找到属于该邻居的所有从地址。

178.3 单节点详细描述

178.3.1 pimkeepalivePeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.14	pimKeepalivePeriod	INTEGER (0..4294 967295)	read- write	(S, G) 表项的存活时间。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是210。	目前支持的取值范围是60 ~ 65535。

178.3.2 pimRegisterSuppressionTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.15	pimRegisterSuppressionTime	INTEGER (0..4294 967295)	read- write	DR保持注册抑制状态的超时时间，即接收到Register-Stop消息后不再发送封装数据的注册报文的时间。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是11 ~ 3600。

178.3.3 pimStarGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.16	pimStarGEntries	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	(*, G) 表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.4 pimStarGIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1.17	pimStarGIEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	pimStarGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.5 pimSGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1.18	pimSGEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有（S，G）表项的总数，包括PIM-SM、PIM-SSM。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.6 pimSGIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1.19	pimSGIEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	pimSGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.7 pimSGRptEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15.7.1.20	pimSGRptEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	（S，G，RPT）表项的总数，与PIM-SM的（S，G）表项总数一致。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.8 pimSGRptlEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.21	pimSGRptlEntries	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	(S, G, RPT) 表项所有Join/Prune状态不为NoInfo的接口总数。	不包含pimSGRptlLocalMembership成员。

178.3.9 pimOutAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.22	pimOutAsserts	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	发送的Assert总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.10 pimInAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.23	pimInAsserts	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	接收到的Assert总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.11 pimLastAssertInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.24	pimLastAssertInterface	Integer 32 (0..2147 483647)	read-only	最后一次接收到或者发送Assert报文的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.12 pimLastAssertGroupAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.25	pimLastAssertGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.13 pimLastAssertGroupAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.26	pimLastAssertGroupAddress	InetAddress	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert组地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.14 pimLastAssertSourceAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.27	pimLastAssertSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert源地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.15 pimLastAssertSourceAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.28	pimLastAssertSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert源地地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.16 pimNeighborLossNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.29	pimNeighborLossNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报邻居丢失告警的时间间隔。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是0，即立即上报。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.17 pimNeighborLossCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.30	pimNeighborLossCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发生邻居丢失事件的次数。只有网段上具有最小地址的接口进行邻居丢失事件的统计。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.18 pimInvalidRegisterNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.31	pimInvalidRegisterNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报无效注册报文告警的间隔。 取值范围是10~65535。 缺省值是65535，即不上报。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.19 pimInvalidRegisterMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.32	pimInvalidRegisterMsgsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的无效注册报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.20 pimInvalidRegisterAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.33	pimInvalidRegisterAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)} }	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.21 pimInvalidRegisterOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.34	pimInvalidRegisterOrigin	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的源地地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.22 pimInvalidRegisterGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.35	pimInvalidRegisterGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.23 pimInvalidRegisterRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.36	pimInvalidRegisterRp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文中包含的RP地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.24 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.37	pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报无效Join/Prune告警的时间间隔。取值范围是10~65535。缺省值是65535，即不上报。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.25 pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.38	pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的无效Join/Prune报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.26 pimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.39	pimInvalidJoinPruneAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)} }	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.27 pimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.40	pimInvalidJoinPruneOrigin	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文源地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.28 pimInvalidJoinPruneGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.41	pimInvalidJoinPruneGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文组地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.29 pimInvalidJoinPruneRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.42	pimInvalidJoinPruneRp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文的RP地址。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.30 pimRPMappingNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.43	pimRPMappingNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报RP变更事件告警的时间间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是65535，表示不发送告警。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.31 pimRPMappingChangeCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.44	pimRPMappingChangeCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP改变事件次数统计。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.32 pimInterfaceElectionNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.45	pimInterfaceElectionNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报DR当选事件的时间间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是65535。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.33 pimInterfaceElectionWinCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.46	pimInterfaceElectionWinCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	DR当选事件次数统计。只有在第一个周期性hello报文后当选DR才增加计数。	实现与MIB文件定义一致。

178.3.34 pimRefreshInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.47	pimRefreshInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-write	状态刷新消息发送时间间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是1~255。

178.3.35 pimDeviceConfigStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.48	pimDeviceConfigStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	设置配置存储类型。不实现该标量，Get时返回默认值nonVolatile。	目前不支持Set操作。

178.4 MIB Table 详细描述

178.4.1 pimInterfaceTable 详细描述

pimInterfaceTable列出接口使能PIM的各种参数。
该表的索引是pimInterfaceIndex和pimInterfaceIPVersion。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.1	pimInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.2	pimInterfaceIPVersion	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	PIM接口的IP地址版本。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.3	pimInterfaceAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	接口地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.4	pimInterfaceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	接口IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.5	pimInterfaceGenerationIDValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口GenerationID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.6	pimInterfaceDR	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	接口DR地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.7	pimInterfaceDRPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.8	pimInterfaceDRPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口网段是否使能DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1.57.1.1.1.9	pimInterfaceHelloInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口发送PIM Hello的间隔。 取值范围是0 ~ 18000。 缺省值是30。	目前支持的取值范围是1 ~ 18000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.10	pimInterfaceTriggerHelloInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口发送Triggered Hello消息的时间间隔。 取值范围是0~60。 缺省值是5。	目前支持的取值范围是1~5。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.11	pimInterfaceHelloHoldtime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PIM邻居维持时间。 取值范围是0~65535。 缺省值是105。	目前支持的取值范围是1~65535。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.12	pimInterfaceJoinPruneInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PIM接口发送Join/Prune的时间间隔。 取值范围是0~18000。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是1~18000。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.13	pimInterfaceJoinPruneHoldtime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	发送的Join/Prune中携带的Holdtime值。 取值范围是0~65535。 缺省值是210。	目前支持的取值范围是1~65535。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.14	pimInterfaceDF ElectionRobustness	INTEGER (0..4294967295)	read-create	DF选举健壮系数。 缺省值是3。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.15	pimInterfaceLanDelayEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	网段是否使能LanDelay。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.16	pimInterfacePropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口LanDelay值。 取值范围是0~32767。 缺省值是500。	目前支持的取值范围是1~32767。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.17	pimInterfaceOverrideInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口Override间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是2500。	目前支持的取值范围是1~65535。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.18	pimInterfaceEffectPropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-only	协商的接口网段LanDelay值。 取值范围是0~32767。	目前支持的取值范围是1~32767。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.19	pimInterfaceEffectOverrideLvl	INTEGER (0..4294967295)	read-only	协商的接口网段的Override间隔。 取值范围是0 ~ 65535。	目前支持的取值范围是1 ~ 65535。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.20	pimInterfaceSuppressionEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能Join抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.21	pimInterfaceBidirCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能双向PIM。	目前只支持返回值是False。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.22	pimInterfaceDomainBorder	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否使能PIM BSR边界。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.23	pimInterfaceStubInterface	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否使能PIM Silent。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.24	pimInterfacePruneLimitInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口PruneLimitTimer的值。该参数仅适用于PIM-DM。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是60。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是210。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.25	pimInterfaceGraftRetryInterval	Unsigned32	read-create	接口嫁接重传间隔。 取值范围0 ~ 65535。 缺省值是3。	目前支持的取值范围是1 ~ 65535。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.26	pimInterfaceSRPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口是否使能状态刷新。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.27	pimInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	接口表行状态。 • active • createAndGo • destroy	目前支持active、createAndGo和destroy。
1.3.6.1.2.1.1 57.1.1.1.28	pimInterfaceStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	接口表存储类型。 始终返回nonVolatile。	目前支持的最大访问权限是read-only。 目前不支持Permanent。

创建约束

该表只支持CreateAndGo，且同时指定pimInterfaceIndex和pimInterfaceIpVersion时才成功创建一行。

修改约束

pimInterfaceTrigHelloInterval这个节点在MIB中定义的取值范围是0~60，但是命令行中定义的取值范围是1~5。如果MIB设置命令行时的值超过5，那么设置不成功，返回错误码。

pimInterfaceHelloInterval、pimInterfaceTrigHelloInterval、pimInterfacePropagationDelay、pimInterfaceHelloHoldtime、pimInterfaceJoinPruneInterval、pimInterfaceJoinPruneHoldtime、pimInterfacePropagationDelay、pimInterfaceOverrideInterval、pimInterfaceEffectPropagDelay、pimInterfaceEffectOverrideInterval、pimInterfaceGraftRetryInterval这几个节点在MIB中定义的可设置值的最小值是0，但是命令中定义的可设置的最小值是1，如果MIB设置命令行时的值小于1，那么设置不成功，返回错误码。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置PIM的接口。

pimInterfaceHelloInterval和pimInterfaceJoinPruneInterva两个节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 18000，但是命令行中定义的取值范围是1 ~ 2147483647，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为18000。

178.4.2 pimNeighborTable 详细描述

该表用来保存所有PIM接口的所有邻居及其邻居信息。

该表的索引是pimNeighborIfIndex、pimNeighborAddressType和pimNeighborAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.1	pimNeighborIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.2	pimNeighborAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	邻居地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.3	pimNeighborAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	邻居地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.4	pimNeighborGenerationIDPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用GenerationID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.5	pimNeighborGenerationIDValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的GenerationID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6	pimNeighborUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.7	pimNeighborExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.8	pimNeighborDRPriorityPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.9	pimNeighborDRPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.10	pimNeighborLanPruneDelayPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用LanPruneDelay。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.11	pimNeighborTBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使能T Bit。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.12	pimNeighborPropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的LanDelay值。 取值范围是0 ~ 32767。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.13	pimNeighborOverrideInterval	Unsigned32	read-only	邻居的Override值。 取值范围是0 ~ 65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.14	pimNeighborBidirectionalCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能双向PIM。 返回False。	目前只支持返回值是False。
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.15	pimNeighborStateRefreshCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使能状态刷新。该参数仅适用于PIM-DM。 目前只支持返回值是False。	目前只支持返回值是False。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.4.3 pimNbrSecAddressTable 详细描述

该表用来存放PIM邻居的从地址，只有IPv6的邻居才会有该表。

该表的索引是pimNbrSecAddressIfIndex、pimNbrSecAddressType、pimNbrSecAddressPrimary和pimNbrSecAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.1	pimNbrSecAddressIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.2	pimNbrSecAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	接口从地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.3	pimNbrSecAddressPrimary	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	邻居主地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.3.1.4	pimNbrSecAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	邻居从地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.4.4 pimStarGTable 详细描述

该表用来存放设备上IPv4、IPv6的（*，G）表项的信息。

该表的索引是pimStarGAddressType和pimStarGGrpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1	pimStarGAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.2	pimStarGGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.3	pimStarGUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表项创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.4	pimStarGPimMode	INTEGER {none(1),ssm(2),asm(3),bidir(4),dm(5),other(6)}	read-only	PIM模式。 • 3: ASM • 4: Bidir, 双向PIM	目前支持ASM模式。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.5	pimStarGRPAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	RP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.6	pimStarGRPAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.7	pimStarGPimModeOrigin	INTEGER {fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bsr(4),autoRP(5),embedded(6),other(7)}	read-only	交换机通过哪种组地址映射学到RP。 • ConfigRp (静态RP) • BSR • AutoRp • Embedded	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.8	pimStarGRPIsLocal	INTEGER {true(1),false(2)}	read-only	RP是否在本地交换机。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.9	pimStarGUpstreamJoinState	INTEGER {notJoined(1),joined(2)}	read-only	(*, G) 上游的状态。 • 1: NotJoined • 2: Joined	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.10	pimStarGUpstreamJoinTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	周期性发送 (*, G) Join 消息的时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.1	pimStarGUpstreamNeighborType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	上游邻居地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.2	pimStarGUpstreamNeighbor	OCTETSTRING (SIZE (0..255))	read-only	上游接口的主地址，在PIM-SM中叫RPF'（*，G）地址，交换机定期发送（*，G）的Join消息到该地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.3	pimStarGRPFIIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	RPF接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.4	pimStarGRPFINextHopType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	朝向RP下一跳的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.1.5	pimStarGRPFINextHop	OCTETSTRING (SIZE (0..255))	read-only	朝向RP的下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.16	PimStar GRPFRouteProtocol	INTEGER {other (1),local (2),netmgmt (3),icmp (4),egp (5),ggp (6),hello (7),rip (8),isis (9),esls (10),ciscogr (11),bbnSpflgp (12),ospf (13),bgp (14),idpr (15),ciscoEigrp (16),dvmrp (17)}	read-only	学习朝向RP的RPF接口的单播路由的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.17	pimStar GRPFRouteAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.18	pimStar GRPFRoutePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的目的地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.19	pimStarGRPFRouteMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由优先级。 取值范围是0～2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.4.1.20	pimStarGRPFRouteMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由Metric。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.4.5 pimStarGTable 详细描述

该表用来存放设备上（*，G）表项的接口信息，接口至少具备以下状态之一时才会有该表：

- local_receiver_include（*，G，I）为真
- Join/Prune状态不为NoInfo
- Assert状态不为NoInfo

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress和pimStarGIIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.1	pimStarGIIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.2	pimStarGUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.3	pimStarGLocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	local_receiver_include(*, G, I), 即 (*, G) 表项在该接口上是否有成员。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.4	pimStarGJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口Join/Prune状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.5	pimStarGPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口PrunePending定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.6	pimStarGJoinExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Join状态超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.7	pimStarGAssertState	INTEGER	read-only	接口Assert状态。 • 1: noInfo • 2: iAmAssertWinner • 3: iAmAssertLoser	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.8	pimStarGAssertTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.9	pimStarGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	接口Assert Winner地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.10	pimStarGIAssertWinnerAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	接口Assert Winner的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.11	pimStarGIAssertWinnerMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的优先级。取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.5.1.12	pimStarGIAssertWinnerMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的Metric值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.4.6 pimSGTable 详细描述

该表用来存放设备上IPv4/IPv6 PIM-SM及PIM-SSM的（S，G）表项的信息。

该表的索引是pimSGAddressType、pimSGGrpAddress和pimSGSrcAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.1	pimSGAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	源地址和组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2	pimSGGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。长度是4、8、16或20。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.3	pimSGSrcAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.4	pimSGUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	（S，G）表项创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.5	pimSGPimMode	INTEGER {none(1),ssm(2),asm(3),bidir(4),dm(5),other(6)}	read-only	PIM模式。 2: SSM 3: ASM	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.6	pimSGUpstreamJoinState	INTEGER	read-only	(S, G) 表项上游状态。 • 1: notJoined • 2: joined	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.7	pimSGUpstreamJoinTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	周期性发送 (S, G) Join 消息的时间间隔。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.8	pimSGUpstreamNeighbor	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	上游邻居的地址, 也叫 RPF' (S, G) 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.9	pimSGRPFIIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	RPF 接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.10	pimSGRPFNextHopType	INTEGER { unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16) }	read-only	朝向源的下一跳地址类型。 IPv4 或 IPv6。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.11	pimSGRPFNextHop	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	朝向源的下一跳地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.1.2	pimSGRPFRoutingProtocol	INTEGER {other (1), local (2), netmgmt (3), icmp (4), ggp (5), hello (6), rip (7), isis (8), esls (9), ciscogr (10), bbnSpflgp (12), ospf (13), bgp (14), idpr (15), ciscoEigrp (16), dvmrp (17)}	read-only	学习朝向源的RPF接口的单播路由的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.1.3	pimSGRPFRoutingAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	到源的路由的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.1.4	pimSGRPFRoutingPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-only	到源的路由的目的地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.15	pimSGRPFRouteMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	到源的路由优先级。 取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.16	pimSGRPFRouteMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	到源的路由Metric值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.17	pimSGSPTBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	(S, G) 表项是否有SPT标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.18	pimSGKeepaliveTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 表项超时之前的剩余时间。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.19	pimSGDRRegisterState	INTEGER	read-only	源DR的注册机状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: joinPending • 4: prune	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.20	pimSGDRRegisterStopTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	注册停止时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.21	pimSGRRegisterPMBRAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	发送Register消息的地址类型。	目前取值始终是： • IPv4(1) • IPv6(2)

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.2	pimSGRRegisterPMBRAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	发送Register消息的地址。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.3	pimSGUpstreamPruneState	INTEGER	read-only	(S, G) 的上游状态。 1: forwarding 2: ackpending 3: pruned	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.4	pimSGUpstreamPruneLimitTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 上游 PruneLimitTimer值。	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.5	pimSGOriginatorState	INTEGER	read-only	(S, G) 的Originator状态。 1: notOriginator 2: originator	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.6	pimSGSourceActiveTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Originator状态由Originator变成notOriginator的时间。	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.2.1.157.1.6.1.2.7	pimSGStateRefreshTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 的状态刷新定时器值。	目前不支持PIM-DM。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

pimSGKeepaliveTimer、pimSGRpRegisterPmbrAddressType、pimSGRpRegisterPmbrAddress由于目前未实现，故都返回0。

pimSGUpstreamPruneState、pimSGUpstreamPruneLimitTimer、pimSGOriginatorState、pimSGStateRefreshTimer由于协议中未定义PIM-DM的模式，因此都返回0。

178.4.7 pimSGITable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项的接口信息，接口至少要具备以下情况之一时才会有该表。

- local_receiver_include(S, G, I)为真
- Join/Prune状态不为NoInfo
- Assert状态不为NoInfo

该表的索引是pimSGAddressType、pimSGGrpAddress、pimSGSrcAddress和pimSGIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.1	pimSGIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.2	pimSGIUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口创建时间。	目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.3	pimSGILocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	local_receiver_include (S, G, I)，即当前接口是否在（S，G）的下游接口列表中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.4	pimSGIJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口Join/Prune状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.5	pimSGIPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口PrunePending定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.6	pimSGIJoinExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口加入 (S, G) 下游接口列表的超时时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.7	pimSGIAssertState	INTEGER	read-only	接口Assert状态。 1: noInfo 2: iAmAssertWinner 3: iAmAssertLoser	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.8	pimSGIAssertTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert定时器超时时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.9	pimSGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	Assert Winner地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.10	pimSGIAssertWinnerAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	Assert Winner地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.11	pimSGIAssertWinnerMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Assert Winner的优先级。 取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.157.1.7.1.12	pimSGIAssertWinnerMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的Metric值。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

pimSGIUpTime目前只支持返回值是0。

178.4.8 pimSGRptTable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项信息及RPT状态信息，只有PIM-SM的表项才具有该表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress和pimSGRptSrcAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.8.1.1	pimSGRptSrcAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.8.1.2	pimSGRptUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	（S，G）表项创建时间。	实际取值为0。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.8.1.3	pimSGRptUpstreamPruneState	INTEGER	read-only	（S，G）表项的上游RPT状态。 • 1：rptNotJoined • 2：pruned • 3：notPruned	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.8.1.4	pimSGRptUpstreamOverrideTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本地向上游发送触发性（S,G,RPT）Join消息的时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.4.9 pimSGRptlTable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项的接口信息，只有在PIM-SM模式下，并且接口的Join/Prune状态不为NoInfo才会具有该表。

该表的索引是pimStarGAddressType、pimStarGGrpAddress、pimSGRptSrcAddress和pimSGRptlIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.1	pimSGRptlIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.2	pimSGRptlUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口加入（S，G）表项下游接口列表的时间。	目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.3	pimSGRptlLocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口是否有（*, G, Include）和（S, G, Exclude）组成员。	目前只支持返回值是false。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.4	pimSGRptlJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口接收到关于（S，G，RPT）的Join/Prune消息状态。 1: noInfo 2: prune 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.5	pimSGRptlPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	向RP方向发送剪枝消息的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.9.1.6	pimSGRptIPruneEx piryTimer	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	接口的（S，G， RPT）表项剪枝状态的 超时时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

pimSGRptIUpTime目前只支持返回值是0。
pimSGRptILocalMembership总是返回false。

178.4.10 pimGroupMappingTable 详细描述

该表用来存放设备上组映射的信息。
该表的索引是pimGroupMappingOrigin、pimGroupMappingAddressType、
pimGroupMappingGrpAddress、pimGroupMappingGrpPrefixLength、
pimGroupMappingRpAddressType和pimGroupMappingRpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.1	pimGrou pMappin gOrigin	INTEGE R {fixed(1 ,config Rp(2),c onfigSs m(3),bs r(4),aut oRP(5), embedd ed(6),ot her(7)}	not- accessibl e	组映射类型。	目前支持BSR 和Auto-RP。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.2	pimGroupMappingAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	组地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.3	pimGroupMappingGrpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.4	pimGroupMappingGrpPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码。 IPv4取值范围是4 ~ 32。 IPv6取值范围是8 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.5	pimGroupMappingRPAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	RP地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.6	pimGroupMappingRPAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.7	pimGroupMappingPimMode	INTEGER{none(1), ssm(2), asm(3), bidir(4), dm(5), other(6)}	read-only	PIM模式。	目前只支持SM。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.15 7.1.13.1.8	pimGroupMappingPrecedence	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP映射优先级。 1: 通过Auto-RP映射 2: 通过BSR-RP映射	实际实现为： 0: Auto-RP 1: BSR-RP

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

178.5 告警节点详细描述

178.5.1 pimNeighborLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157 .0.1	pimNeighborLoss	pimNeighborUpTime	设备收到邻居的hello报文后会记录邻居的信息，并为邻居启动一个定时器。如果在定时器超时之前再没有收到该邻居的HELLO报文，并且设备在该接口没有其他邻居的IP地址比自己小，则上报trap信息。	实现与MIB文件定义一致。

178.5.2 pimInvalidRegister 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.2	pimInvalidRegister	- pimGroupMappingpimMode - pimInvalidRegisterAddressType - pimInvalidRegisterOrigin - pimInvalidRegisterGroup - pimInvalidRegisterRp	设备收到无效的注册报文。	目前不支持SSM范围无效的注册报文。

178.5.3 pimInvalidJoinPrune 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.3	pimInvalidJoinPrune	- pimGroupMappingpimMode - pimInvalidJoinPruneAddressType - pimInvalidJoinPruneOrigin - pimInvalidJoinPruneGroup - pimInvalidJoinPruneRp - pimNeighborUpTime	收到无效的join/prune报文。	实现与MIB文件定义一致。

178.5.4 pimRPMappingChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.4	pimRPMappingChange	- pimGroupMappingpimMode - pimGroupMappingPrecedence	设备记录的RP信息改变。	实现与MIB文件定义一致。

178.5.5 pimInterfaceElection 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.157.0.5	pimInterfaceElection	- pimInterfaceAddressType - pimInterfaceAddress	设备当选为DR。	实现与MIB文件定义一致。

178.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 178-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.157.1.12	pimAnycastRPSetTable	Table节点
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.1	pimAnycastRPSetAddressType	pimAnycastRPSetTable
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.2	hwBgpPeerPrefixRcvCounter	pimAnycastRPSetTable
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.3	pimAnycastRPSetRouterAddress	pimAnycastRPSetTable
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.4	pimAnycastRPSetLocalRouter	pimAnycastRPSetTable
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.5	pimAnycastRPSetRowStatus	pimAnycastRPSetTable
1.3.6.1.2.1.157.1.12.1.6	pimAnycastRPSetStorageType	pimAnycastRPSetTable